

תרגול עצמי בנושא חישוב שגיאות ועיגול ספרות

שאלות

1. משקל של פיל נמדד בעזרת מכשיר שדיוקו 0.1 kg . לאחר 10 מדידות חושבה סטיית התקן $\sigma = 0.017 \text{ kg}$.

א. מהי שגיאת המדידה הסטטיסטית?

ב. האם כדאי לערוך מדידות נוספות על מנת לשפר את דיוק המדידה הסופית? נמקו.

2. רשמו את הנוסחה של χ^2 , מספר 48 בחוברת עיבוד נתונים.

א. הסבירו כל איבר בנוסחה.

ב. כעת תתייחסו לנוסחה 50 בחוברת. כאשר נבצע התאמה לגרף במעבדה לאיזה ערך נצפה?

ג. מה ניתן לומר במידה והערך של χ^2 קטן מאוד מהמצופה?

ד. מה ניתן לומר במידה והערך של χ^2 גדול מאוד מהמצופה? (בהנחה שגרף השארים לא מגמתי).

3. נתונה התאמה פולינומאלית מסדר שני -

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

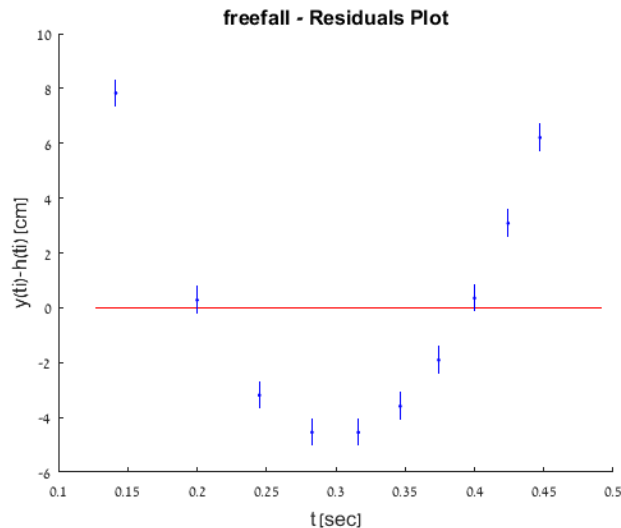
א. אם נבצע מדידות כך ש- y הם מרחקים ב- cm ו- x הם זמנים ב- sec , מה היחידות של המקדמים a_0, a_1, a_2 ?

ב. נשווה את ההתאמה לנוסחא התיאורטית לנפילה חופשית $h = \frac{1}{2}gt^2$. מהם a_0, a_1, a_2 במקרה הזה?

הראו שהיחידות של a_2 מסעיף א' תואמות את היחידות של האיבר המתאים בנוסחא התיאורטית.

ג. איך נצטרך לבנות את מערך הניסוי שלנו כדי לקיים את הערך של a_1 שמצאנו בסעיף ב' (בנוס 2 נק')?

4. נתון גרף שארים:



א. האם ניתן לזהות מגמה? נמקו.

ב. איזה ערך של $P_{probability}$ נצפה לקבל במקרה כזה?

ג. מה נוכל להסיק לגבי ההתאמה אם קיימת מגמה בגרף השארים?

5. הנוסחא לצפיפות מסה היא $\rho = \frac{m}{V}$, כאשר ρ היא צפיפות המסה, m היא מסה ו- V הוא הנפח.

- א. בהנתן מדידות של $m \pm \Delta m$ ו- $V \pm \Delta V$, חשבו את $\Delta \rho$.
- ב. נניח והנפח $V(r)$ הוא נפח של סדור ברדיוס r , שמבוטא בעזרת הקשר $V(r) = \frac{4\pi}{3} r^3$. עבור מדידה של $r \pm \Delta r$ מצאו $\Delta V(r)$.
- ג. מצאו את $\Delta \rho$ מסעיף א' בעזרת $V(r)$ ו- $\Delta V(r)$ שמצאתם בסעיף ב' (לבטא את השגיאה בצפיפות המסה כפונקציה של $m \pm \Delta m$ ו- $r \pm \Delta r$ בלבד).
6. סטודנטית יושבת בפאב ומזמינה סוס של חצי ליטר בירה. כשמגיעה הסוס היא נראית לה קטנה מדי מכדי להכיל את כמות הבירה המובטחת והיא רוצה לוודא שהיא קיבלה את מה שמגיע לה. לשם כך היא מוציאה מהכיס סרגל בעל רזולוציה של $0.1 [cm]$ ומודדת את קוטר הסוס ואת גובהה מספר פעמים. תוצאות המדידות (ב-cm):
- קוטר (d): 7.0, 6.9, 7.2, 7.0, 7.0, 7.1
- גובה (H): 12.7, 13.0, 12.5, 13.3, 13.2, 13.1
- א. מהי השגיאה במדידת הקוטר (Δd)?
- ב. מהי השגיאה במדידת הגובה (ΔH)?
- ג. רשמו את הנוסחה לשגיאת נפח הסוס. $\left(V = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 H \right)$
- ד. מהו נפח הסוס? (לא לשכח שגיאות ויחידות).
- ה. מהי השגיאה היחסית במדידת נפח הסוס?
- ו. יצרן הסוסות נתן לכם ערך תיאורטי לנפח הסוס:
- $$V_{theo} = 500 \pm 10 \text{ cm}^3$$
- מהי נפח הסוס התיאורטית ושגיאתה ביחידות של cm^3 ?
- ז. מהו טיב ההתאמה $N\sigma$ בין הנפח המדוד לנפח התיאורטי?
7. עיגול ספרות: עגלו את הערכים הבאים לפי הכללים שלמדנו.
- א. 39.101 ± 0.01335
- ב. 1.0037 ± 0.1075
- ג. 638.21 ± 40.62
- ד. 16577.3 ± 105.9